

Fantasy Baseball Analytics

계산 방식 설명서

1. 선수 스탯의 출처 — Projection과 실제 스탯의 블렌딩

이 시스템의 가장 핵심적인 부분입니다. 시즌 초반에는 실제 경기 데이터가 거의 없기 때문에, ESPN이 제공하는 시즌 예측(projection)에 크게 의존합니다. 하지만 경기 수가 쌓일수록 실제 성적의 비중이 점진적으로 증가합니다.

왜 블렌딩이 필요한가?

- 실제 스탯만 사용: 시즌 초 30 AB로 .400을 친 선수가 시즌 끝까지 .400을 칠 거라 가정 → 비현실적
- 예측만 사용: 실제로 부진/호조인 선수의 현재 폼을 무시 → 대응이 늦음
- 블렌딩: 표본이 작을 땐 예측을 신뢰, 표본이 커지면 실재를 신뢰 → 베이지안 추론과 유사

타자 가중치 (누적 AB 기준)

누적 AB	실제 비중	예측 비중	상황
0	10%	90%	시즌 시작 전
25	약 20%	약 80%	시즌 1주차
50	약 33%	약 67%	시즌 2주차
100	50%	50%	시즌 1개월
150	약 71%	약 29%	시즌 1.5개월
200+	90%	10%	시즌 중반 이후

투수 가중치 (누적 IP 기준)

투수는 IP(이닝) 기준으로 동일한 곡선을 사용합니다. 60 IP에서 50%, 200+ IP에서 90% 가중치.

계산 공식

카운팅 스탯 (R, HR, RBI, SB, K, W, SV, HD):

실제_경기당_레이트 = 실제_누적값 / 실제_경기수

예측_경기당_레이트 = 예측_누적값 / 예측_경기수

블렌딩_레이트 = 실제_레이트 × 실제비중 + 예측_레이트 × 예측비중

최종_스탯 = 블렌딩_레이트 × max(실제_경기수, 예측_경기수 × 0.1)

비율 스탯 (AVG, ERA, WHIP): 경기 수로 환산하지 않고 단순 가중 평균

최종_비율 = 실제_값 × 실제비중 + 예측_값 × 예측비중

실제 예시 — Aaron Judge (시즌 1주차, 27 AB)

항목	실제 (27 AB)	ESPN 예측	블렌딩 결과
AB 누적	27	551	—
실제 비중	약 21%	약 79%	—

HR	3	53	약 11.4 → 환산 후 약 50
R	4	133	약 130
AVG	0.185	0.309	0.283

→ 27 AB의 작은 표본이 시즌 전체 페이스를 왜곡하지 않도록 ESPN 예측이 안정장치 역할을 합니다.
Judge가 시즌 끝까지 27 AB의 .185 페이스를 유지할 가능성은 매우 낮기 때문입니다.

2. 타자 스코어 계산

타자_점수 = Σ (블렌딩_스탯 × 정규화계수 × 매치업가중치)

정규화 계수 (리그 평균 기반 자동 계산)

각 카테고리가 동등한 영향력을 갖도록 리그 평균값으로 나눕니다. 이렇게 하지 않으면 R(평균 80)과 SB(평균 12)의 스케일 차이로 R이 6배 더 중요하게 평가됩니다.

카테고리	리그 평균	정규화 계수
R	약 80	$1/80 \approx 0.0125$
HR	약 25	$1/25 \approx 0.04$
RBI	약 80	$1/80 \approx 0.0125$
SB	약 12	$1/12 \approx 0.083$
AVG	약 0.260	$1/0.260 \approx 3.85$

Aaron Judge 점수 계산 예시 (블렌딩 후)

R: $125 \times 0.0125 \times 1.0 = 1.56$
HR: $50 \times 0.04 \times 1.0 = 2.00$
RBI: $120 \times 0.0125 \times 1.0 = 1.50$
SB: $12 \times 0.083 \times 1.0 = 1.00$
AVG: $0.290 \times 3.85 \times 1.0 = 1.12$

총점 ≈ 7.18

3. 투수 스코어 계산

투수_점수 = Σ (블렌딩_스탯 × 정규화계수 × 매치업가중치)

※ ERA/WHIP는 역수 사용 (낮을수록 좋으니까)

카테고리	처리 방식
K	K / 평균_K
W	W / 평균_W
SV	SV / 평균_SV
HD	HD / 평균_HD
ERA	$(1/ERA) / (1/\text{평균_ERA})$
WHIP	$(1/WHIP) / (1/\text{평균_WHIP})$

4. 매치업 가중치 — 핵심 전략

매주 H2H 매치업 분석 결과로 카테고리별 상황을 판단하고 점수에 가중치를 적용합니다. 이게 일반 fantasy 도구와 가장 큰 차이점입니다.

전략	가중치	설명
----	-----	----

집중	× 2.0	근소하게 지고 있어서 역전 가능
수비	× 1.0	근소 리드 중 (유지)
일반	× 1.0	변동 없음
포기	× 0.3	차이가 너무 커서 자원 낭비 방지

예시: 이번 주 SB에서 1개 차로 지고, ERA에서 큰 차로 지고 있다면

→ SB는 집중 (×2), ERA는 포기 (×0.3)

→ 도루 잘하는 타자 점수 상승, ERA만 좋은 투수 점수 하락

5. 일일 스케줄 보정 (Park Factor + 상대 투수)

오늘 경기 정보가 점수에 $\pm 20\%$ 보정으로 반영됩니다.

A. 구장 팩터 (Park Factor)

구장	팩터	효과
콜로라도 쿠어스필드	1.30	타자 +15%, 투수 -15%
오클랜드	0.85	타자 -10%, 투수 +10%
기타 평균 구장	1.00	보정 없음

B. 상대 선발투수 보정

MLB API에서 오늘 probable pitcher를 가져와 상대 선발의 ERA를 확인:

- 상대 선발 ERA가 리그 평균보다 높음 $\rightarrow$ 우리 타자 보너스
- 상대 선발 ERA가 리그 평균보다 낮음 $\rightarrow$ 우리 타자 페널티
- z-score 기반 최대 $\pm 20\%$

C. 오늘 경기 없음

점수 = 0 $\rightarrow$ 자동으로 벤치 추천

6. 라인업 추천 로직

```
각 선수에 대해:  
if 부상 (IL): 점수 = 0  
elif 오늘 경기 없음: 점수 = 0  
else:  
    점수 = 블렌딩_스탯  $\times$  정규화계수  $\times$  매치업가중치  $\times$  일일보정  
  
포지션별로 점수 내림차순 정렬  $\rightarrow$  상위 N명 선발 추천
```

7. FA 추천 로직

Step 1. 약점 카테고리 자동 감지

매치업 분석에서 포기/지고 있는 카테고리 추출 (또는 사용자가 직접 선택)

Step 2. FA 풀 점수 계산

ESPN에서 FA 100명 fetch $\rightarrow$ 각 FA에게 동일한 점수 계산 적용 (약점 카테고리 $\times 2$ 가중치)

Step 3. 드롭 후보 표시

내 팀에서 점수 가장 낮은 선수 3명 표시

Step 4. 포지션 매칭

내 로스터 빈자리 포지션 확인 $\rightarrow$ FA 추천 시 해당 포지션 우선

8. 스트리밍 투수 추천

1. MLB API에서 오늘 probable pitchers 조회
2. 내 투수 중 오늘 등판 X → 드롭 후보
3. FA 투수 중 오늘 선발 등판 O → 픽업 후보
4. 점수 비교 → 픽업 점수 > 드롭 점수면 추천

9. 트레이드 분석 로직

1. 내 팀 합계에서 보낼 선수 스탯 빼기
2. 받을 선수 스탯을 합계에 더하기
3. 카테고리별 변화량 표시 (향상/하락)
4. 향상 > 하락 → '유리한 트레이드'

10. 매일 루틴 가이드

1. 매치업 분석 탭 → 이번 주 집중/포기 카테고리 확인
2. 라인업 추천 탭 → 오늘 선발 라인업 확인 (부상/경기 없는 선수 자동 벤치)
3. FA 추천 탭 → 약점 보강할 FA 픽업
4. 스트리밍 투수 탭 → 오늘 잠깐 픽업할 선발 확인
5. 트레이드 제안 받으면 → 트레이드 분석 탭으로 검증

11. 시스템 한계 (정직하게)

- 좌/우 스플릿 미반영 (ESPN API에 없음)
- 부상 회복 일정 미반영
- 포스트시즌 일정 미반영
- 시즌 초반에는 ESPN 예측 모델의 정확도에 좌우됨
- 포지션 가치(스카시티) 미반영 — 어차피 슬롯에 맞춰 넣으므로 불필요